

Actividad 2: Reconocimiento con Nmap

Reporte de evidencias

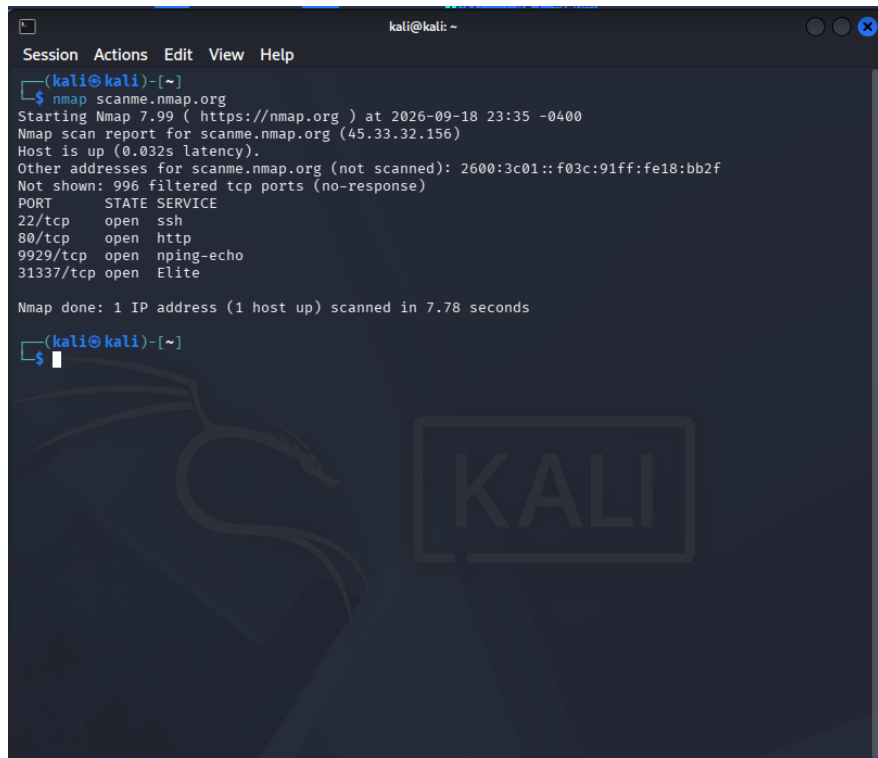
INTRODUCCIÓN

El presente reporte documenta el reconocimiento técnico realizado sobre el dominio *scanme.nmap.org*, un dominio público para fines educativos proporcionado por Nmap.

El objetivo del reconocimiento técnico fue aplicar diferentes técnicas de escaneo, identificar puertos, versiones y sistemas operativos, reflexionando sobre la utilidad de Nmap en el contexto de la ciberseguridad.

1. VERIFICACIÓN EL OBJETIVO

Se busco confirmar si el host estaba activo, se obtuvo una respuesta con baja latencia lo que indica que el objetivo está disponible para el escaneo. Se detectaron los puertos 22 (SSH), 80 (HTTP), 9929 (nping-echo) y 31337 (Elite).



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ nmap scanme.nmap.org  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 23:35 -0400  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up (0.032s latency).  
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f  
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
9929/tcp   open  nping-echo  
31337/tcp  open  Elite  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.78 seconds  
(kali@kali)-[~]  
$
```

2. ESCANEO PUERTOS

Se realizó un escaneo para verificar los puertos TCP abiertos. Se detectaron los puertos 22 (SSH) y el puerto 80 (HTTP).



```

kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~]
$ nmap -p- scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 23:41 -0400
Stats: 0:01:22 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 43.36% done; ETC: 23:44 (0:01:48 remaining)
Stats: 0:01:22 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 43.37% done; ETC: 23:44 (0:01:48 remaining)
Stats: 0:01:22 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 43.41% done; ETC: 23:44 (0:01:48 remaining)
Stats: 0:01:27 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 46.66% done; ETC: 23:44 (0:01:41 remaining)
Stats: 0:01:27 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 46.70% done; ETC: 23:44 (0:01:40 remaining)
Stats: 0:01:30 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 48.22% done; ETC: 23:44 (0:01:37 remaining)
Stats: 0:01:31 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 49.14% done; ETC: 23:44 (0:01:34 remaining)
Stats: 0:01:31 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 49.18% done; ETC: 23:44 (0:01:34 remaining)
Stats: 0:01:31 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 49.19% done; ETC: 23:44 (0:01:34 remaining)
Stats: 0:01:31 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 49.64% done; ETC: 23:44 (0:01:33 remaining)
Stats: 0:01:31 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 49.67% done; ETC: 23:44 (0:01:33 remaining)
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.079s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 65533 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 171.07 seconds

(kali@kali)-[~]
$

```

3. IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS Y VERSIONES

Una vez identificados los puertos abiertos, se buscaba conocer que servicios corrían en ellos. Los hallazgos relevantes: el puerto SSH corresponde a OpenSSH 6.6.1p1 (Ubuntu), el puerto HTTP a Apache httpd 2.4.7 (Ubuntu).

```

kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~]
$ nmap -sV scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 23:47 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.0066s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 534 closed tcp ports (reset), 462 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
9929/tcp  open  nping-echo   Nping echo
31337/tcp open  tcpwrapped
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 42.59 seconds

(kali@kali)-[~]
$

```



4. ANALISIS DE SERVICIO

Se analizó el puerto 80 para obtener el título del sitio web. El título fue: *Go ahead and ScanMe!*. Esta respuesta confirma el diseño para pruebas por parte de los desarrolladores.

```

kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
31337/tcp open  tcpwrapped
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 42.59 seconds

(kali@kali)-[~]
$ nmap -p 80 --script=http-title scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 23:50 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.036s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
|_http-title: Go ahead and ScanMe!

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.41 seconds

(kali@kali)-[~]
$

```

5. USO DE SCRIPTS NSE

Se ejecutó el script para obtener banners de los servicios. El resultado devolvió el banner SSH con la versión de OpenSSH y datos adicionales del servicio nping-echo.

```

kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~]
$ nmap --script=banner scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 23:51 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.011s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
rDNS record for 45.33.32.156: 156.32.33.45.in-addr.arpa
Not shown: 635 filtered tcp ports (no-response), 361 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
|_banner: SSH-2.0-OpenSSH_6.6.1p1 Ubuntu-2ubuntu2.13
80/tcp    open  http
9929/tcp  open  nping-echo
| banner: \x01\x01\x00\x18\x92\x914Lj\xAE\x06\xF0\x00\x00\x00\xAD#\xE
|_0j\xE3\xD6\xDAF\xC9\xE7h\xFC\xF9\xCC\xDE33\x02\xCF\x1C\xF5\xF9ic\xDF ...
31337/tcp open  Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 32.15 seconds

(kali@kali)-[~]
$

```



6. DETECCIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO

Se intentó identificar el Sistema Operativo del host. El resultado sugiere Linux con posibles entornos virtualizados (Virtual Box, QEMU).

```

kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~]
$ nmap -O --osscan-guess scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 23:59 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.080s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    open      ssh
25/tcp    filtered  smtp
80/tcp    open      http
9929/tcp   open      nping-echo
31337/tcp  open      Elite
Device type: VoIP adapter|bridge|general purpose
Running (JUST GUESSING): AT&T embedded (90%), Oracle Virtualbox (88%), Slirp (88%), QEMU (86%)
OS CPE: cpe:/o:oracle:virtualbox cpe:/a:danny_gasparovski:slirp cpe:/a:qemu:qemu
Aggressive OS guesses: AT&T BGW210 voice gateway (90%), Oracle Virtualbox Slirp NAT bridge (88%),
QEMU user mode network gateway (86%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 94.42 seconds

(kali@kali)-[~]
$

```

7. EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA

Se intentó identificar servicios UDP. Se detectó el puerto 123/udp abierto, correspondiente al protocolo NTP.

```

kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~]
$ nmap -sU scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-19 00:04 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.015s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 999 open|filtered udp ports (no-response)
PORT      STATE      SERVICE
123/udp    open      ntp

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.95 seconds

```

8. COMPARACIÓN DE TÉCNICAS

Se compararon dos técnicas, con ambos se obtuvo la misma respuesta, -sS muestra menos latencia.



```

kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~]
$ nmap -sS scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-19 00:05 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.035s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
rDNS record for 45.33.32.156: 156.32.33.45.in-addr.arpa
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
9929/tcp   open  nping-echo
31337/tcp  open  Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8.00 seconds

(kali@kali)-[~]
$ nmap -sT scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-19 00:06 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.066s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
rDNS record for 45.33.32.156: 156.32.33.45.in-addr.arpa
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
9929/tcp   open  nping-echo
31337/tcp  open  Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 10.23 seconds

(kali@kali)-[~]
$

```

9. ANALISIS DE RESULTADOS

Los banners y títulos confirman que se trata de un entorno diseñado para ser escaneado. Los servicios activos muestran un entorno Linux. La detección del SO sugiere virtualización, lo que implica un entorno seguro.

CONCLUSIONES

Nmap es una gran herramienta para el reconocimiento técnico, capaz de identificar servicios, versiones y sistemas operativos. Entre lo más interesante de este caso de estudio esta la detección de servicios poco comunes como nping-echo y el puerto 31337 (Elite), como parte del entorno de pruebas.

La práctica realizada demuestra que, al combinar Nmap con técnicas de información pasiva, se obtiene un panorama más completo y robusto de la infraestructura analizada, lo que convierte a Nmap en un recurso poderoso dentro de la ciberseguridad.

Finalmente, es importante subrayar que el uso de esta herramienta debe realizarse únicamente en entornos autorizados, respetando siempre la ética profesional y la privacidad de los sistemas.



TABLA DE RESULTADOS

#	COMANDO UTILIZADO	OBJETIVO	RESULTADOS CLAVE	ANÁLISIS/ OBSERVACIONES
1	nmap scanme.nmap.org	Escaneo básico	Puertos abiertos: 22, 80, 929, 31337	Se identifican servicios comunes y de prueba
2	nmap -sn scanme.nmap.org	Verificar si el host está activo	Host responde, latencia baja	El host está disponible para escaneo
3	nmap -p- scanme.nmap.org	Verificar puertos TCP abiertos	Se detectaron los puertos 22 y 80	Puertos abiertos
4	nmap -sV scanme.nmap.org	Identificar servicios y versiones	OpenSSH 6.6.1p1, Apache 2.4.7	El sistema corre Linux
5	nmap -p 80 --script=http-title scanme.nmap.org	Analizar servicio web	Título: "Go ahead and ScanMe!"	Confirmación de servicio HTTP activo.
6	nmap --script=banner scanme.nmap.org	Obtener banners	SSH banner y datos de nping-echo	Información adicional sobre versiones.
7	nmap -O --osscan-guess scanme.nmap.org	Detectar sistema operativo	OS guesses: Linux, VirtualBox/QEMU	El host parece virtualizado, entorno de pruebas.
8	nmap -sU scanme.nmap.org	Escaneo UDP	Puerto 123/udp (NTP) abierto	El host expone servicio de sincronización de tiempo.
9	nmap -sS scanme.nmap.org	Escaneo SYN stealth	Puertos filtrados, algunos abiertos	Técnica más rápida que -sT.
10	nmap sT scanme.nmap.org	Escaneo TCP connect	Similar a -sS, más lento	Confirma resultados, pero con mayor ruido.

